

Entsorgungsleitungen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie beschreiben die Inhalte der aktuellen Vorschriften in Bezug auf die Installation von Entsorgungsleitungen.
- Sie beschreiben Einsatzgebiete, und Eigenschaften der Dämmmaterialien für Entsorgungsleitungen. (K2)

Ja

☐

Nein

☐

Ja

☐

Nein

☐

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Anschlussleitungen»

☐

Situation

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem Neubau und richten gerade den Anschluss einer WC Anlage in eine liegende Leitung. Sie hatten gerade noch Zeit und möchten diese nicht ungenutzt verstreichen lassen. Aber soeben kommt der Monteur und ruft:» Nein, du darfst das doch nicht ohne Anschlussabköpfung zusammenschweissen!« Nach kurzer Diskussion schneiden Sie das Bauteil wieder auseinander und schweissen es korrekt zusammen. Schmutzwasserleitungen dürfen nur nach einem genauen Regelwerk miteinander verbunden werden, dann müssen Sie sich halten ansonsten läuft das Wasser gar nicht oder nur sehr schlecht ab.

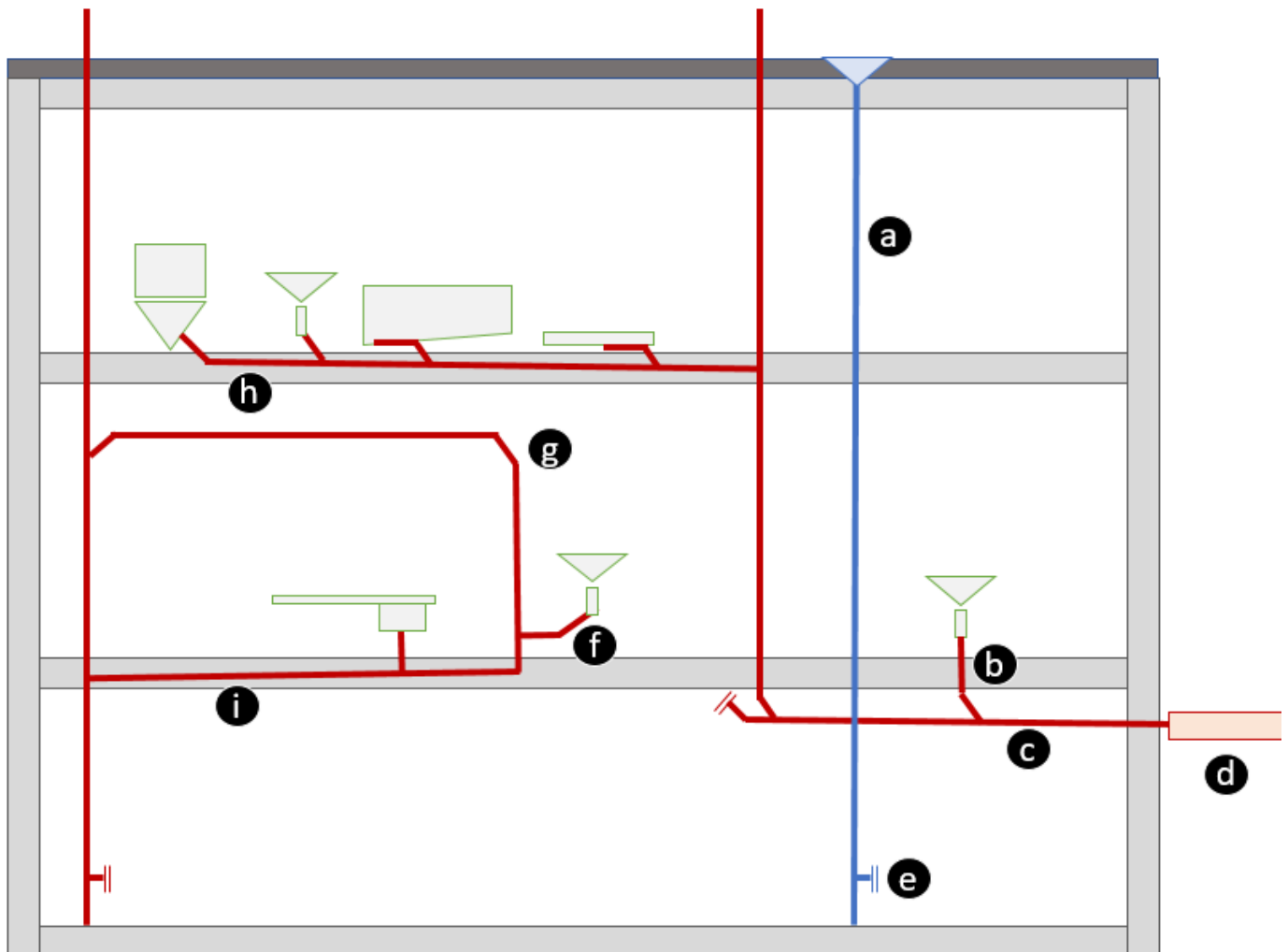


In diesem Auftrag sollen Sie die entsprechenden Regeln lernen. Zudem sollen Sie lernen welche Situationen auf dem Bau kritisch sind und hinterfragt werden müssen. Es gibt unzählige Regeln in Schmutzwasserinstallationen – wir beginnen bei Installationen in Vorwänden und einzelnen Apparaten.

Ebenso werden unsere Schmutzwasserleitungen gedämmt. Gegen Körperschall, Luftschall und Schwitzwasser – aber welche Isolation erfüllt welche Anforderungen? Das sollen Sie in diesem Auftrag lernen.

Auftrag 1

1. Im ersten Semester haben Sie schon mal gelernt aus welchen Komponenten eine Schmutzwasserinstallation besteht. Benennen Sie als Einstieg die wichtigsten Teile der der unten gezeichneten Schmutzwasserinstallation.



Auftrag 2

Lesen Sie im Lehrmittel das unten angegebene Kapitel aufmerksam durch und beantworten Sie zum Einstieg die nachfolgenden Fragen.

Lehrmittel «Abwasserentsorgung»

Kapitel 5.3 I S. 46 bis 54



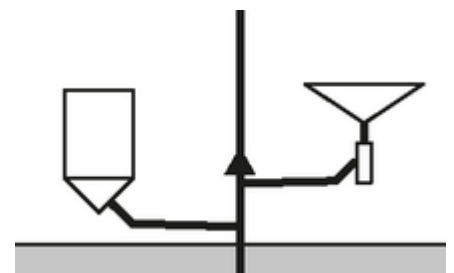
Zur Theorie

1. Weshalb müssen Abwasserinstallationen gelüftet sein?

2. Was verstehen Sie unter dem Begriff Anschlussleitung?

3. Wie lange darf die massgebende Länge bei Anschlussleitungen sein ? _____

4. Erklären Sie mit eigenen Worten was die massgebende Länge bei Anschlussleitungen ist. Markieren Sie die massgebende Länge beim WC und beim Waschtisch.



5. Was passiert, wenn die Anschlussleitung länger als 4m ist? Was sind die Folgen?

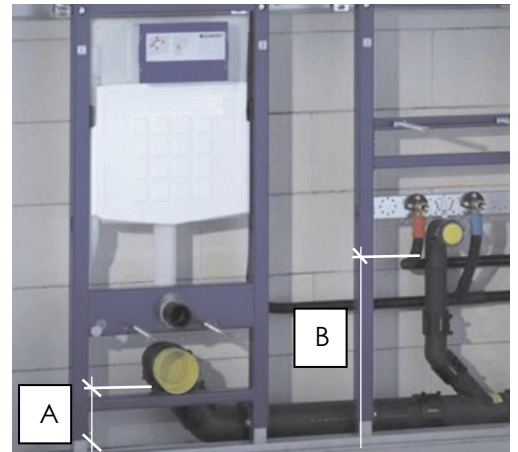
Betrachten Sie das nachfolgende Video und beantworten Sie die Frage mit Hilfe des Lehrmittels.

Sturzstrecken

Video zum Thema Sturzstrecken



6. Wie hoch darf das Mass A maximal sein, damit es noch als Anschlussabkröpfung gilt?



7. Wie lange darf die Strecke B maximal sein?

8. Wo darf eine Umlenkung mit 90° Winkel gemacht werden?

Betrachten Sie das nachfolgende Video und beantworten Sie die zwei Fragen dazu.

Umlenkungen

Video zur Hydraulik von Umlenkungen



9. Wie müssen liegende Umlenkungen von Anschlussleitungen ausgeführt werden?

10. Was passiert, wenn die Umlenkungen falsch ausgeführt werden?

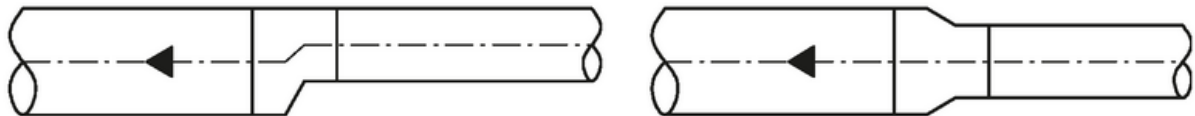
Betrachten Sie das nachfolgende Video und beantworten Sie die Frage mit Hilfe des Lehrmittels.

Einmündungen in Einmündungen & Reduktionen

Video zum Thema Einmündungen & Reduktionen



11. Erklären Sie mit eigenen Worten weshalb man scheitelbündige Reduktionen einbauen sollte.



12. Was ist zu beachten, wenn Leitungen an eine liegende Leitung angeschlossen werden?

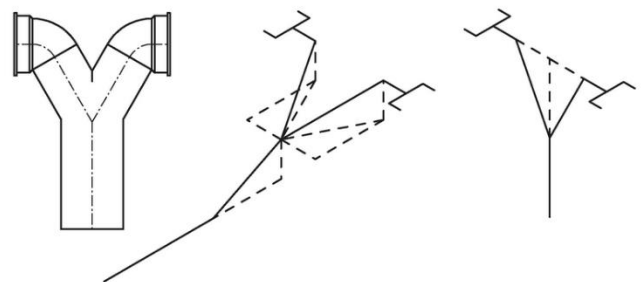
Betrachten Sie das nachfolgende Video und beantworten Sie die Frage mit Hilfe des Lehrmittels.

Doppelbogen in Installationen

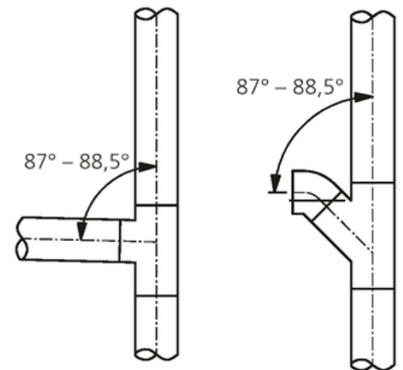
Video zum Thema Doppelbogen



13. Auf was muss geachtet werden, wenn gegenüberliegende Entwässerungsgegenstände an eine gemeinsame Anschlussleitung gehängt werden möchten?



14. Erklären Sie mit einer Skizze weshalb unbelüftete Anschlussleitungen immer im 90° Winkel mit Formstück 88,5° angeschlossen werden sollten anstatt einem 45° Formstück.



Auftrag 3

15. Nun sollten Sie das gelernte theoretische Wissen noch etwas vertiefen. Bearbeiten Sie die nachfolgenden Übungen, welche Sie über den blauen Button abrufen können. Machen Sie diese gewissenhaft – diese Regeln müssen einfach sitzen.

Übung isometrische Leitungserstellung

Übung 1 – der Klassiker ein Waschtisch und ein WC...

Übung 2 – Waschtisch und ein WC durch die Decke...

Übung 3 – Zwei Waschtisch und ein WC mit Fallleitung mittig....

	Übungen
	Übungen
	Übungen
	Lösungen

Übung «Regeln im Schema»

In dieser Übung sind einfach noch viele Übungen um die Thematik zu vertiefen.

	Übungen
	Lösungen

Auftrag 4

Als Leistungsnachweis lösen Sie zwei Situationen von der Baustelle die Ihnen immer wieder begegnen könnten. Sie müssen dabei zwei Anschlussleitungen erstellen und begründen weshalb Sie welche Formstücke gewählt haben.

Leistungsnachweis Anschlussleitungen

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe



Auftrag 5

Das Thema Dämmung im Schmutzwasser ist direkt mit dem Thema Schallschutz verbunden. Deshalb werden wir in diesem Auftrag zuerst das Thema Schallschutz betrachten. Dieser Begriff sollte Ihnen nicht unbekannt sein. Vor ein paar Wochen haben Sie im Auftrag 2.3 dieses Thema schon mal angeschnitten. Nun werden wir es etwas ausführlicher behandeln.



Erklären Sie zum Einstieg die folgenden Begriffe zur Repetition:

SIA 181 / Körperschall / Luftschall

Lesen Sie im Lehrmittel das unten angegebene Kapitel aufmerksam durch und beantworten Sie zum Einstieg die nachfolgenden Fragen.

Lehrmittel «Abwasserentsorgung»

Kapitel 10 / S. 108 bis 111



Zur Theorie

16. Laden Sie eine kostenlose Schallapp herunter und machen Sie ein paar Schallmessungen in Ihrem Umfeld. Wie laut sind meine Kopfhörer? Wie laut ist laufen auf dem Boden? Schliessen einer Türe etc.

17. Unten sehen Sie einen Auszug aus der SIA 181 Norm. Betrachten Sie die Tabelle und versuchen Sie den Unterschied zwischen Einzel-, - Dauer-, Funktions- und Benutzergeräusche zu erklären. Machen Sie dazu je ein Beispiel.

Tabelle 6 Mindestanforderungen an den Schutz gegen Geräusche haustechnischer Anlagen und fester Einrichtungen im Gebäude

emissionsseitige Geräuschart (Senderraum)	Einzelgeräusche		Dauergeräusche
	Funktionsgeräusche	Benutzungsgeräusche	Funktions- oder Benutzungsgeräusche
Lärmempfindlichkeit	Anforderungswerte L_H		
gering	38 dB(A)	43 dB(A)	33 dB(A)
mittel	33 dB(A)	38 dB(A)	28 dB(A)
hoch	28 dB(A)	33 dB(A)	25 dB(A)

18. Gehen Sie in die WC Anlage der Schule und messen Sie mit einer App die Schallwerte, wenn Sie:

- a) Den WC Deckel fallen lassen!

- b) Die WC Anlage spülen!

19. Vergleichen Sie die Werte mit der Tabelle – was fällt Ihnen auf? Haben Sie eine Begründung?

Auftrag 6

Nun, da Sie die Grundlagen kennen, möchten wir uns der Vermeidung von Schall widmen. In der Sanitärtechnik und insbesondere in Schmutzwasser-Installationen gibt es unterschiedliche Dämmungen die schallhemmende Aufgaben übernehmen. Diese sollen Sie nun kennen lernen.



20. Stellen Sie die folgenden drei Situationen nach und messen Sie die Schallwerte in mittels einer App für Schallmessung. Es gibt sehr viele Apps – wählen Sie einfach eine aus. Begründen Sie anschliessend die gemessenen Werte.

a) Musikbox auf Holzschachtel legen und abspielen.



Schallwerte: _____

Begründung:

b) Musikbox auf Dämmschlauch in Holzschachtel auf den Tisch legen und abspielen.



Schallwerte: _____

Begründung:

c) Musikbox auf Isol Matte in Holzsachtel auf den Tisch legen und abspielen.



Schallwerte: _____

Begründung:

21. Sie haben nun zwei Mal mit Dämmmatten etwas gegen die Schallentwicklung unternommen. Wenn Sie bei Matten vergleichen – was ist der Hauptunterschied?

22. Erstellen Sie eine kurze Übersicht mit allen Schallschutzmassnahmen die Sie im Rohbau in Bezug auf Schmutzwasserleitungen auf dem Bau schon bewusst angewendet haben.

Auftrag 7

Es gibt aber auch Dämmungen für Schmutzwasserleitungen, die keine Schallschutzfunktionen übernehmen, sondern die sich anderen physikalischen «Problemen» annehmen. In der heutigen Zeit werden Dachwasserleitungen innerhalb des Gebäudes montiert damit architektonische Ansprüche an die Gebäudehülle erfüllt werden können. Die Entwässerung durch das Gebäude stellt den Installateur vor Herausforderungen und die sollen Sie kennen lernen.

23. Betrachten Sie zum Einstieg das nebenstehende Bild und versuchen Sie mit eigenen Worten festzuhalten, weshalb an der Aussenseite einer kalten Flasche Wasser Tropfen entstehen.



24. Dieser Effekt tritt auch auf, wenn eine Dachwasserleitung innerhalb eines Gebäudes geführt wird. Warum verhindert die Isolation z.B. Armaflex die Kondensation der Luft?

